Análisis de la Dinámica de Transmisión del COVID-19 en México como un Sistema Físico No Lineal

Angel Omar García Hernández

Universidad Autónoma Metropolitana
División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI)
Licenciatura en Física

Asesor: Dr. Adrian Mauricio Escobar Ruiz

Agosto 2025



La Pandemia como un Sistema Físico Complejo

- La pandemia en México: más de **siete millones de casos** registrados, un reto para la ciencia y la sociedad.

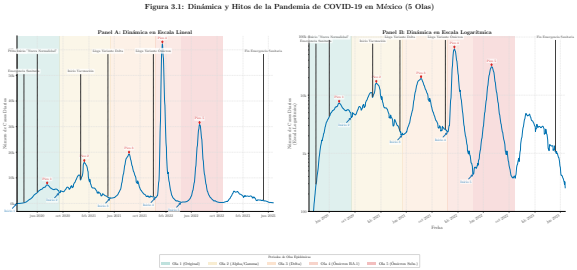


Figure: Dinámica de las 5 olas de COVID-19 en México. Datos: DGE.

La Pandemia como un Sistema Físico Complejo

- La pandemia en México: más de **siete millones de casos** registrados, un reto para la ciencia y la sociedad.
- Desde la física, es un **sistema dinámico complejo** cuyo comportamiento macroscópico emerge de interacciones microscópicas.

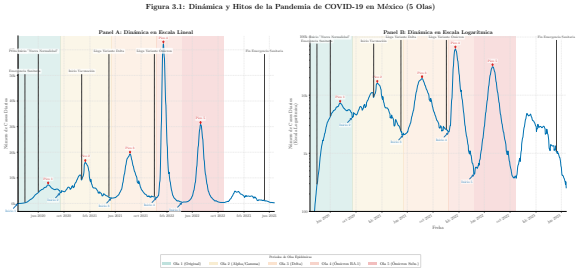


Figure: Dinámica de las 5 olas de COVID-19 en México. Datos: DGE.

La Pandemia como un Sistema Físico Complejo

- La pandemia en México: más de **siete millones de casos** registrados, un reto para la ciencia y la sociedad.
- Desde la física, es un **sistema dinámico complejo** cuyo comportamiento macroscópico emerge de interacciones microscópicas.
- Su característica dominante es la **no linealidad**.

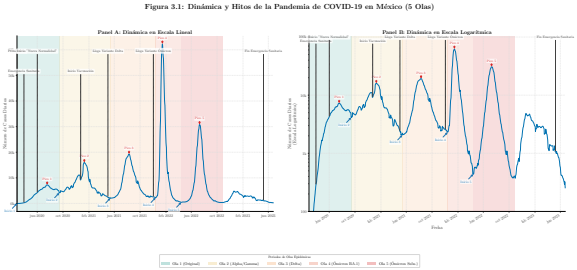


Figure: Dinámica de las 5 olas de COVID-19 en México. Datos: DGE.

La Pandemia como un Sistema Físico Complejo

- La pandemia en México: más de **siete millones de casos** registrados, un reto para la ciencia y la sociedad.
- Desde la física, es un **sistema dinámico complejo** cuyo comportamiento macroscópico emerge de interacciones microscópicas.
- Su característica dominante es la **no linealidad**.
- **Pregunta de Investigación:** *Sobre si un modelo físico simple reconstruir y explicar las trayectorias de las olas pandémicas*

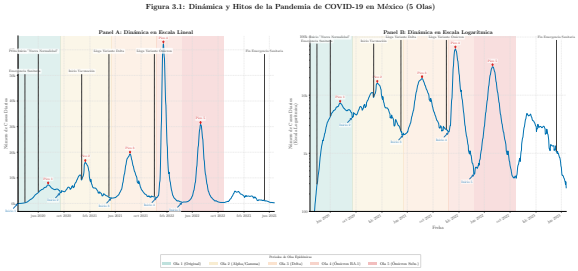
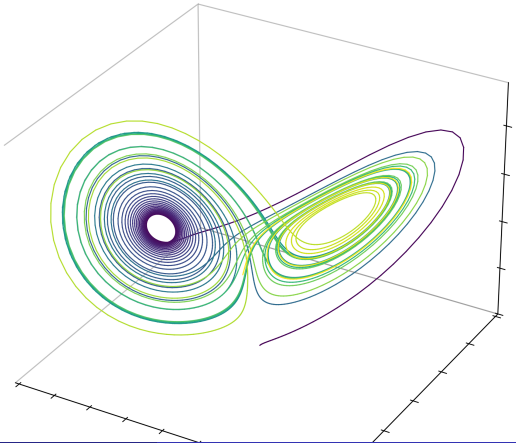


Figure: Dinámica de las 5 olas de COVID-19 en México. Datos: DGE.

Sistemas Dinámicos: Un Lenguaje Universal de la Física

- El estudio de sistemas dinámicos, iniciado por Newton y Poincaré, es fundamental para la física.

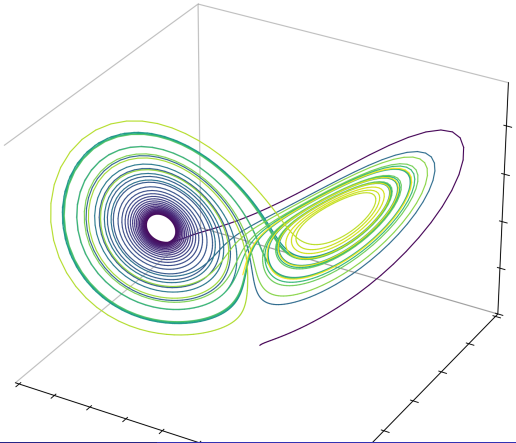
Atractor de Lorenz



Sistemas Dinámicos: Un Lenguaje Universal de la Física

- El estudio de sistemas dinámicos, iniciado por Newton y Poincaré, es fundamental para la física.
- Un caso particular son los **sistemas Hamiltonianos** (ej. mecánica celeste), que son conservativos.

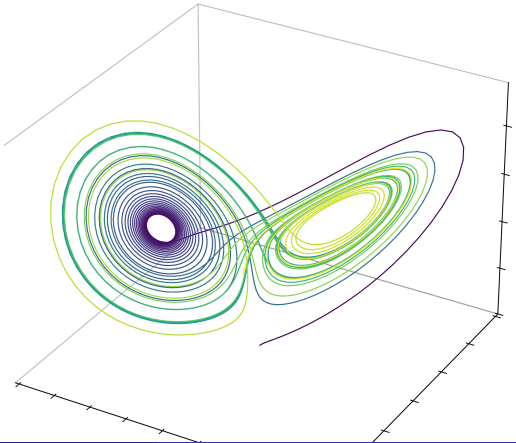
Atractor de Lorenz



Sistemas Dinámicos: Un Lenguaje Universal de la Física

- El estudio de sistemas dinámicos, iniciado por Newton y Poincaré, es fundamental para la física.
- Un caso particular son los **sistemas Hamiltonianos** (ej. mecánica celeste), que son conservativos.
- Los modelos epidémicos, en cambio, son **sistemas disipativos**: evolucionan hacia estados de equilibrio o atractores.

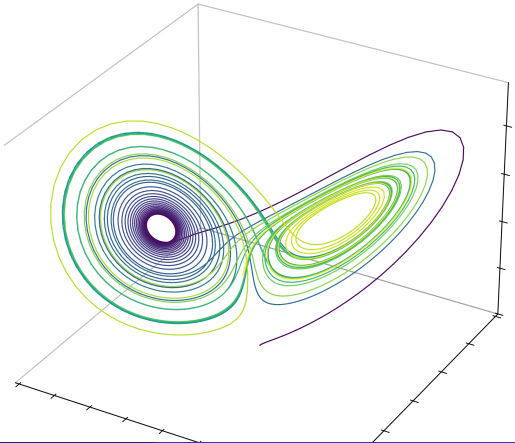
Atractor de Lorenz



Sistemas Dinámicos: Un Lenguaje Universal de la Física

- El estudio de sistemas dinámicos, iniciado por Newton y Poincaré, es fundamental para la física.
- Un caso particular son los **sistemas Hamiltonianos** (ej. mecánica celeste), que son conservativos.
- Los modelos epidémicos, en cambio, son **sistemas disipativos**: evolucionan hacia estados de equilibrio o atractores.
- **Aplicaciones Clásicas:**

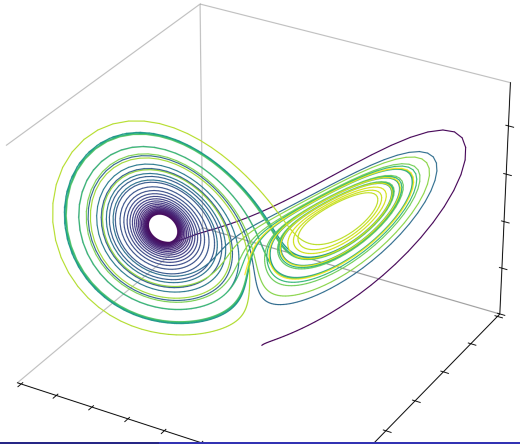
Atractor de Lorenz



Sistemas Dinámicos: Un Lenguaje Universal de la Física

- El estudio de sistemas dinámicos, iniciado por Newton y Poincaré, es fundamental para la física.
- Un caso particular son los **sistemas Hamiltonianos** (ej. mecánica celeste), que son conservativos.
- Los modelos epidémicos, en cambio, son **sistemas disipativos**: evolucionan hacia estados de equilibrio o atractores.
- **Aplicaciones Clásicas:**
  - Mecánica Celeste (órbitas planetarias).

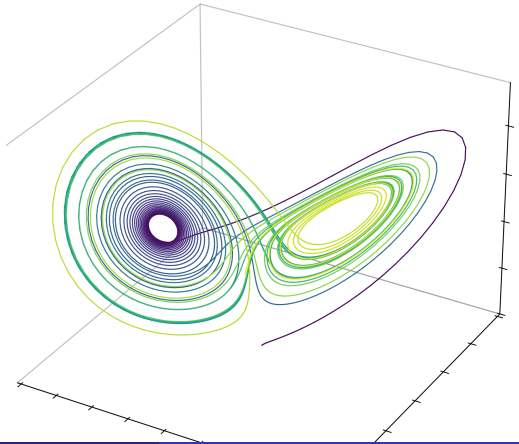
Atractor de Lorenz



Sistemas Dinámicos: Un Lenguaje Universal de la Física

- El estudio de sistemas dinámicos, iniciado por Newton y Poincaré, es fundamental para la física.
- Un caso particular son los **sistemas Hamiltonianos** (ej. mecánica celeste), que son conservativos.
- Los modelos epidémicos, en cambio, son **sistemas disipativos**: evolucionan hacia estados de equilibrio o atractores.
- **Aplicaciones Clásicas:**
  - Mecánica Celeste (órbitas planetarias).
  - Circuitos Eléctricos y Osciladores.

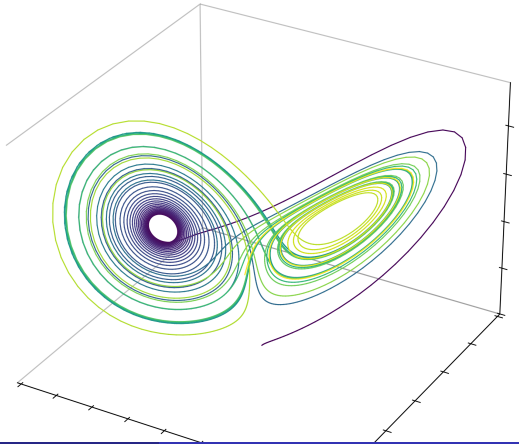
Atractor de Lorenz



Sistemas Dinámicos: Un Lenguaje Universal de la Física

- El estudio de sistemas dinámicos, iniciado por Newton y Poincaré, es fundamental para la física.
- Un caso particular son los **sistemas Hamiltonianos** (ej. mecánica celeste), que son conservativos.
- Los modelos epidémicos, en cambio, son **sistemas disipativos**: evolucionan hacia estados de equilibrio o atractores.
- **Aplicaciones Clásicas:**
  - Mecánica Celeste (órbitas planetarias).
  - Circuitos Eléctricos y Osciladores.
  - Dinámica de Fluidos (clima).

Atractor de Lorenz



Sistemas Dinámicos: Un Lenguaje Universal de la Física

- El estudio de sistemas dinámicos, iniciado por Newton y Poincaré, es fundamental para la física.
- Un caso particular son los **sistemas Hamiltonianos** (ej. mecánica celeste), que son conservativos.
- Los modelos epidémicos, en cambio, son **sistemas disipativos**: evolucionan hacia estados de equilibrio o atractores.
- **Aplicaciones Clásicas:**
  - Mecánica Celeste (órbitas planetarias).
  - Circuitos Eléctricos y Osciladores.
  - Dinámica de Fluidos (clima).
  - Ecología (depredador-presa).

Atractor de Lorenz

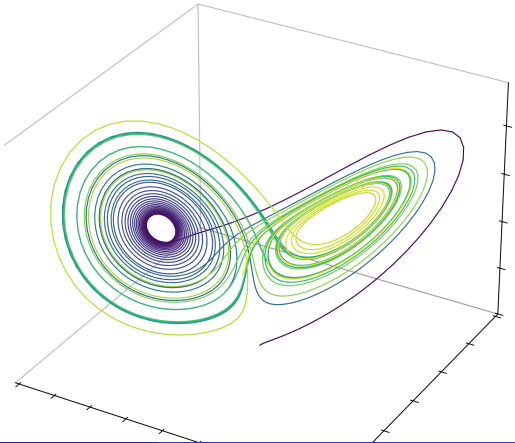


Diagrama de Espacio-Fase: Una interpretación geométrica

- **Estado del Sistema:** Una 'fotografía' instantánea del sistema (ej. S, I).

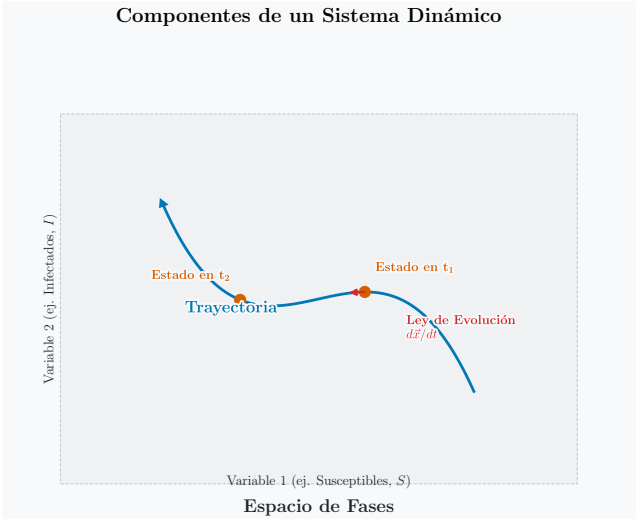


Diagrama de Espacio-Fase: Una interpretación geométrica

- **Estado del Sistema:** Una 'fotografía' instantánea del sistema (ej. S, I).
- **Espacio de Fases:** El mapa de todos los estados posibles.

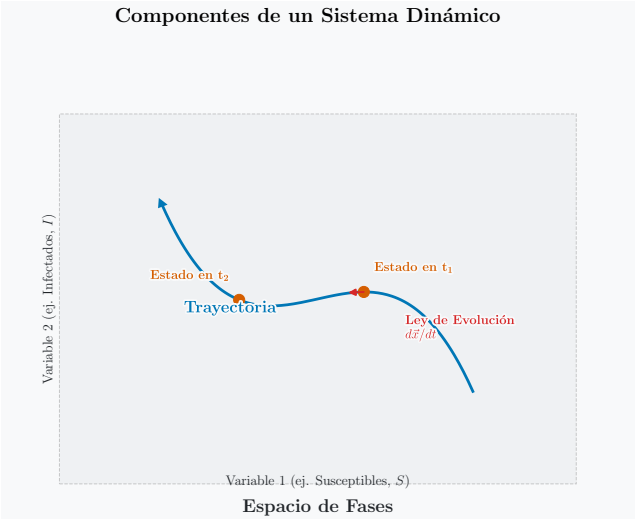


Diagrama de Espacio-Fase: Una interpretación geométrica

- **Estado del Sistema:** Una 'fotografía' instantánea del sistema (ej. S, I).
- **Espacio de Fases:** El mapa de todos los estados posibles.
- **Ley de Evolución:** Las reglas (ecuaciones) que dictan el movimiento.

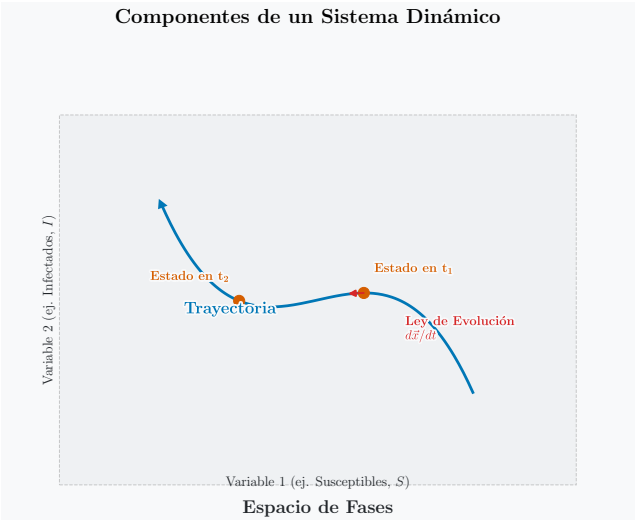
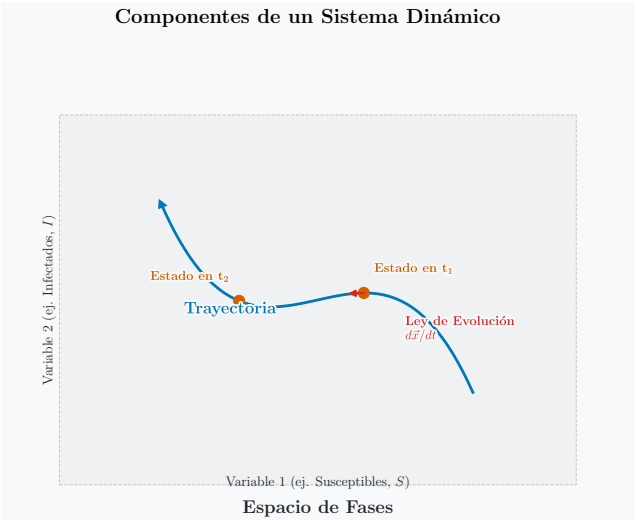


Diagrama de Espacio-Fase: Una interpretación geométrica

- **Estado del Sistema:** Una 'fotografía' instantánea del sistema (ej. S, I).
- **Espacio de Fases:** El mapa de todos los estados posibles.
- **Ley de Evolución:** Las reglas (ecuaciones) que dictan el movimiento.
- **Trayectoria:** El camino geométrico que recorre el estado.



- **1. Compartimentos**

Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Modelo de Compartimentos SIR



Figure: Diagrama de flujo del modelo SIR.

El Modelo SIR como Sistema Dinámico

- **1. Compartimentos**
  - **S (Susceptibles):** Población en riesgo.

Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Modelo de Compartimentos SIR



Figure: Diagrama de flujo del modelo SIR.

El Modelo SIR como Sistema Dinámico

- **1. Compartimentos**
  - **S (Susceptibles):** Población en riesgo.
  - **I (Infectados):** Población infecciosa.

Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Modelo de Compartimentos SIR



Figure: Diagrama de flujo del modelo SIR.

El Modelo SIR como Sistema Dinámico

- **1. Compartimentos**
  - **S (Susceptibles):** Población en riesgo.
  - **I (Infectados):** Población infecciosa.
  - **R (Recuperados):** Población inmune.

Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Modelo de Compartimentos SIR



Figure: Diagrama de flujo del modelo SIR.

El Modelo SIR como Sistema Dinámico

- **1. Compartimentos**
  - **S (Susceptibles):** Población en riesgo.
  - **I (Infectados):** Población infecciosa.
  - **R (Recuperados):** Población inmune.
- **2. Flujos y Parámetros**

Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Modelo de Compartimentos SIR



Figure: Diagrama de flujo del modelo SIR.

El Modelo SIR como Sistema Dinámico

- **1. Compartimentos**
  - **S (Susceptibles):** Población en riesgo.
  - **I (Infectados):** Población infecciosa.
  - **R (Recuperados):** Población inmune.
- **2. Flujos y Parámetros**
  - **Infección (S $\rightarrow$ I):** Controlada por β.

Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Modelo de Compartimentos SIR



Figure: Diagrama de flujo del modelo SIR.

El Modelo SIR como Sistema Dinámico

- **1. Compartimentos**
  - **S (Susceptibles):** Población en riesgo.
  - **I (Infectados):** Población infecciosa.
  - **R (Recuperados):** Población inmune.
- **2. Flujos y Parámetros**
  - **Infección (S $\rightarrow$ I):** Controlada por β.
  - **Recuperación (I $\rightarrow$ R):** Controlada por γ.

Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Modelo de Compartimentos SIR



Figure: Diagrama de flujo del modelo SIR.

El Modelo SIR como Sistema Dinámico

- **1. Compartimentos**
  - **S (Susceptibles):** Población en riesgo.
  - **I (Infectados):** Población infecciosa.
  - **R (Recuperados):** Población inmune.
- **2. Flujos y Parámetros**
  - **Infección (S $\rightarrow$ I):** Controlada por β.
  - **Recuperación (I $\rightarrow$ R):** Controlada por γ.
- **3. Supuestos Clave**

Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Modelo de Compartimentos SIR



Figure: Diagrama de flujo del modelo SIR.

El Modelo SIR como Sistema Dinámico

- **1. Compartimentos**
  - **S (Susceptibles):** Población en riesgo.
  - **I (Infectados):** Población infecciosa.
  - **R (Recuperados):** Población inmune.
- **2. Flujos y Parámetros**
  - **Infección (S $\rightarrow$ I):** Controlada por β.
  - **Recuperación (I $\rightarrow$ R):** Controlada por γ.
- **3. Supuestos Clave**
  - Población cerrada y constante.

Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Modelo de Compartimentos SIR



Figure: Diagrama de flujo del modelo SIR.

El Modelo SIR como Sistema Dinámico

- **1. Compartimentos**
  - **S (Susceptibles):** Población en riesgo.
  - **I (Infectados):** Población infecciosa.
  - **R (Recuperados):** Población inmune.
- **2. Flujos y Parámetros**
  - **Infección (S $\rightarrow$ I):** Controlada por β.
  - **Recuperación (I $\rightarrow$ R):** Controlada por γ.
- **3. Supuestos Clave**
  - Población cerrada y constante.
  - Inmunidad permanente.

Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Modelo de Compartimentos SIR



Figure: Diagrama de flujo del modelo SIR.

El Modelo SIR como Sistema Dinámico

- **1. Compartimentos**
  - **S (Susceptibles):** Población en riesgo.
  - **I (Infectados):** Población infecciosa.
  - **R (Recuperados):** Población inmune.
- **2. Flujos y Parámetros**
  - **Infección (S $\rightarrow$ I):** Controlada por β.
  - **Recuperación (I $\rightarrow$ R):** Controlada por γ.
- **3. Supuestos Clave**
  - Población cerrada y constante.
  - Inmunidad permanente.
  - Infecciosidad instantánea.

Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Modelo de Compartimentos SIR



Figure: Diagrama de flujo del modelo SIR.

El SIR como Aproximación de Campo Medio

- El supuesto de "mezcla homogénea" es una **aproximación de campo medio**: cada persona "siente" un campo de infección promedio.

El SIR como Aproximación de Campo Medio

- El supuesto de "mezcla homogénea" es una **aproximación de campo medio**: cada persona "siente" un campo de infección promedio.
- Esta aproximación traduce los flujos a un sistema de ecuaciones diferenciales:

Ecuaciones de Movimiento del Sistema SIR

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\frac{\beta SI}{N} \\ \frac{dI}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

El SIR como Aproximación de Campo Medio

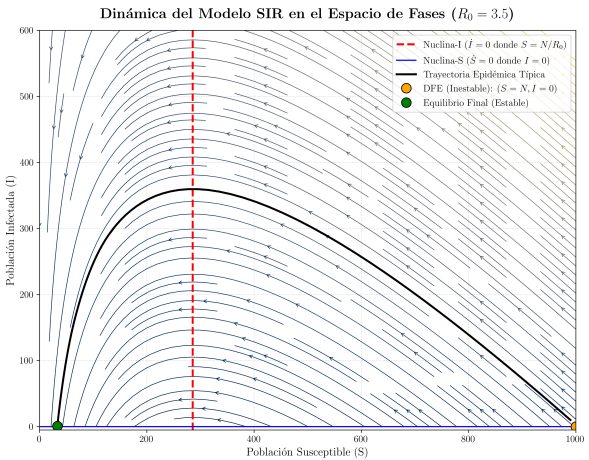
- El supuesto de "mezcla homogénea" es una **aproximación de campo medio**: cada persona "siente" un campo de infección promedio.
- Esta aproximación traduce los flujos a un sistema de ecuaciones diferenciales:

Ecuaciones de Movimiento del Sistema SIR

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\frac{\beta SI}{N} \\ \frac{dI}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

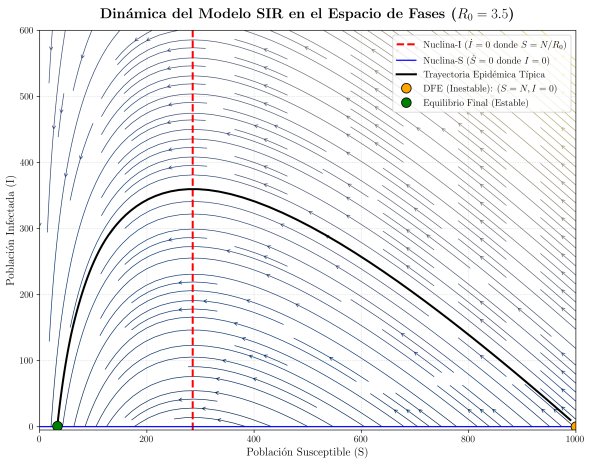
- El término no lineal $\beta SI/N$ es el motor que impulsa la epidemia.

La Geometría de la Epidemia: El Espacio de Fases



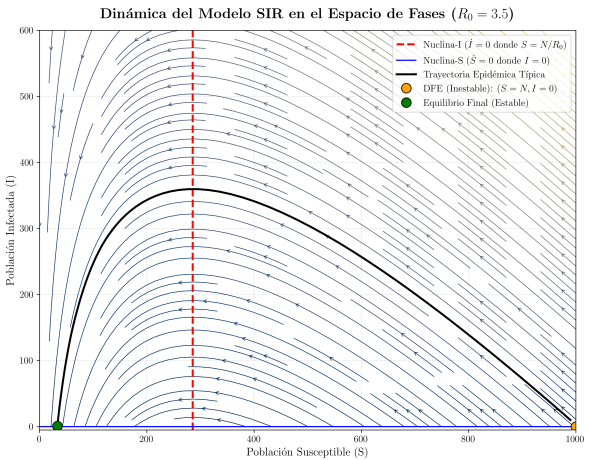
- El **campo vectorial** dicta la evolución del sistema.

La Geometría de la Epidemia: El Espacio de Fases



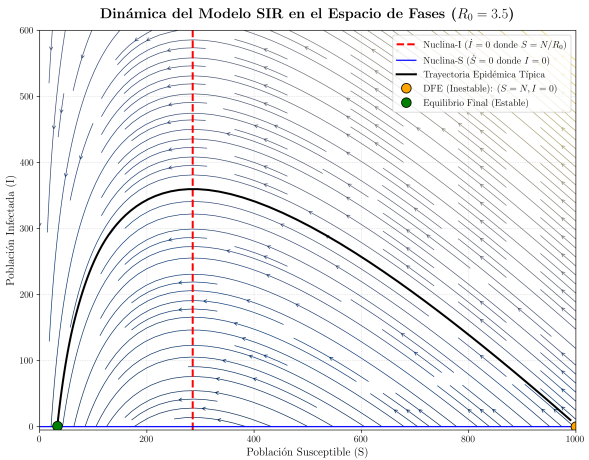
- El **campo vectorial** dicta la evolución del sistema.
- La **Nulclina** (línea roja) es el **umbral de inmunidad de rebaño**.

La Geometría de la Epidemia: El Espacio de Fases



- El **campo vectorial** dicta la evolución del sistema.
- La **Nulclina** (línea roja) es el **umbral de inmunidad de rebaño**.
- A su derecha, la epidemia crece ($dI/dt > 0$); a su izquierda, decae ($dI/dt < 0$).

La Geometría de la Epidemia: El Espacio de Fases



- El **campo vectorial** dicta la evolución del sistema.
- La **Nulclina** (línea roja) es el **umbral de inmunidad de rebaño**.
- A su derecha, la epidemia crece ($dI/dt > 0$); a su izquierda, decae ($dI/dt < 0$).
- El **pico epidémico** ocurre al cruzar la nulclina.

El Punto Crítico: Una Bifurcación Transcrítica

- Una **bifurcación** es un cambio cualitativo en el comportamiento del sistema cuando R_0 (el **parámetro de control**) cruza un valor crítico.

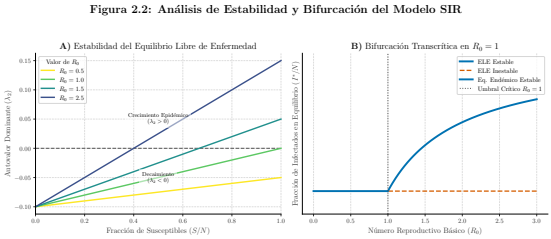


Figure: Diagrama de bifurcación del modelo SIR.

El Punto Crítico: Una Bifurcación Transcrítica

- Una **bifurcación** es un cambio cualitativo en el comportamiento del sistema cuando R_0 (el **parámetro de control**) cruza un valor crítico.
- Para $R_0 < 1$: El estado sin enfermedad es estable.

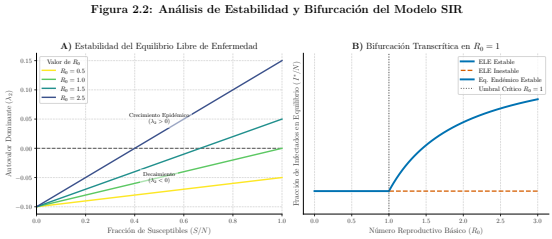


Figure: Diagrama de bifurcación del modelo SIR.

El Punto Crítico: Una Bifurcación Transcrítica

- Una **bifurcación** es un cambio cualitativo en el comportamiento del sistema cuando R_0 (el **parámetro de control**) cruza un valor crítico.
- Para $R_0 < 1$: El estado sin enfermedad es estable.
- Para $R_0 > 1$: El estado sin enfermedad se vuelve inestable.

Figura 2.2: Análisis de Estabilidad y Bifurcación del Modelo SIR

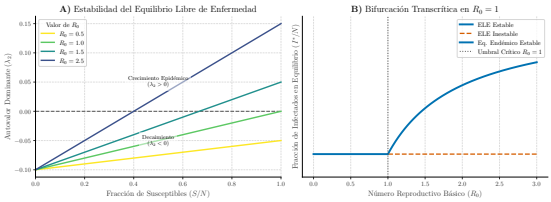


Figure: Diagrama de bifurcación del modelo SIR.

El Punto Crítico: Una Bifurcación Transcrítica

- Una **bifurcación** es un cambio cualitativo en el comportamiento del sistema cuando R_0 (el **parámetro de control**) cruza un valor crítico.
- Para $R_0 < 1$: El estado sin enfermedad es estable.
- Para $R_0 > 1$: El estado sin enfermedad se vuelve inestable.
- Este **intercambio de estabilidad** en $R_0 = 1$ es la firma de una **bifurcación transcrítica**.

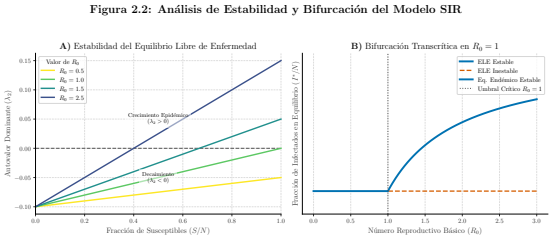
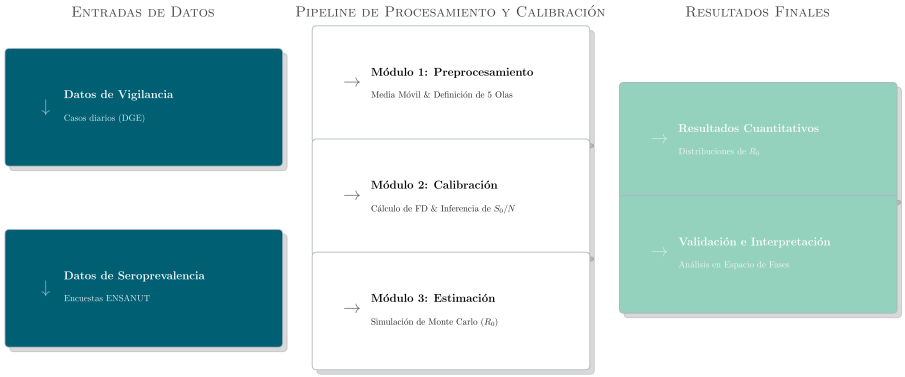


Figure: Diagrama de bifurcación del modelo SIR.

Hoja de Ruta: De la Teoría a los Datos

Figura 3.6: Diagrama de Flujo del Pipeline Metodológico Completo



Calibrando la Realidad: El Subregistro Masivo

- **Anclaje a la Realidad:** Para corregir la "pandemia invisible", usamos la encuesta de seroprevalencia **ENSANUT** para calcular la **Fracción de Detección (FD)**.

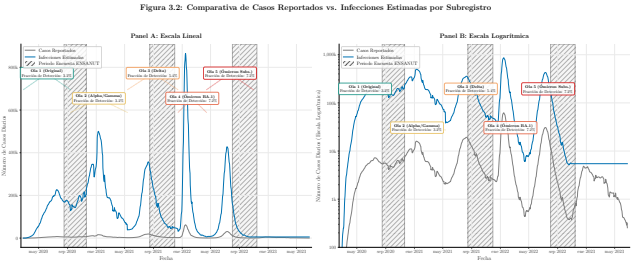


Figure: Infecciones estimadas (azul) vs. casos reportados (gris).

Calibrando la Realidad: El Subregistro Masivo

- **Anclaje a la Realidad:** Para corregir la "pandemia invisible", usamos la encuesta de seroprevalencia **ENSANUT** para calcular la **Fracción de Detección (FD)**.
- **El Hallazgo Clave:** Por cada caso confirmado, estimamos entre 14 y 31 infecciones reales.

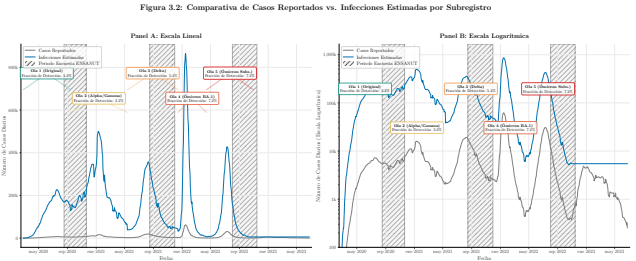


Figure: Infecciones estimadas (azul) vs. casos reportados (gris).

Calibrando la Realidad: El Subregistro Masivo

- **Anclaje a la Realidad:** Para corregir la "pandemia invisible", usamos la encuesta de seroprevalencia **ENSANUT** para calcular la **Fracción de Detección (FD)**.
- **El Hallazgo Clave:** Por cada caso confirmado, estimamos entre 14 y 31 infecciones reales.
- **La Consecuencia:** Esta calibración es indispensable para la validez física del análisis.

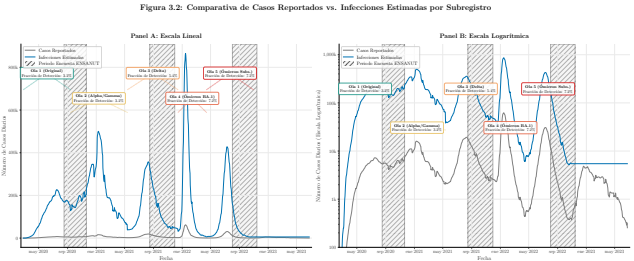
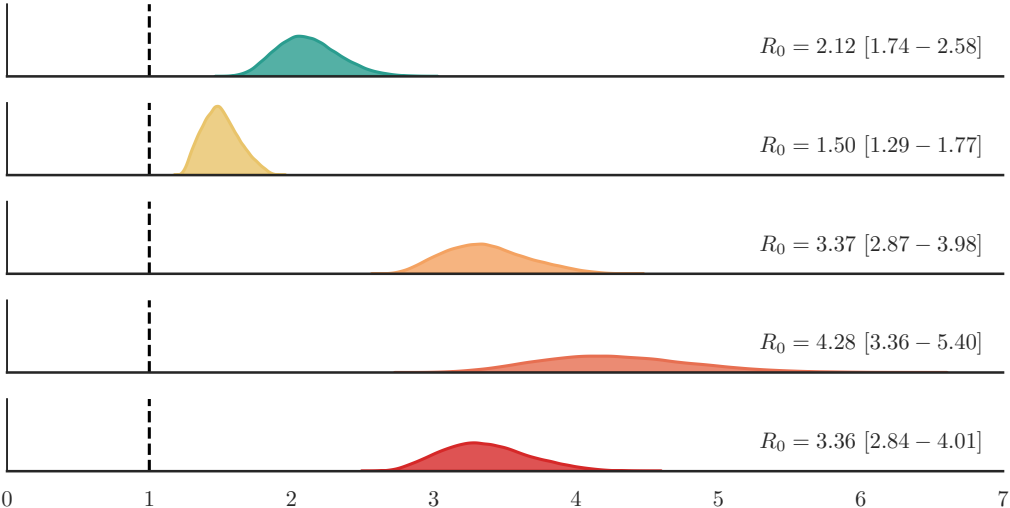


Figure: Infecciones estimadas (azul) vs. casos reportados (gris).

Evolución del Parámetro de Control del Sistema (R_0)

Figura 4.2: Distribuciones de Probabilidad de R_0 por Ola



Premisa Central: El Modelo como Instrumento de Medición

El objetivo del modelo SIR no es la replicación exacta de la trayectoria empírica.

Premisa Central: El Modelo como Instrumento de Medición

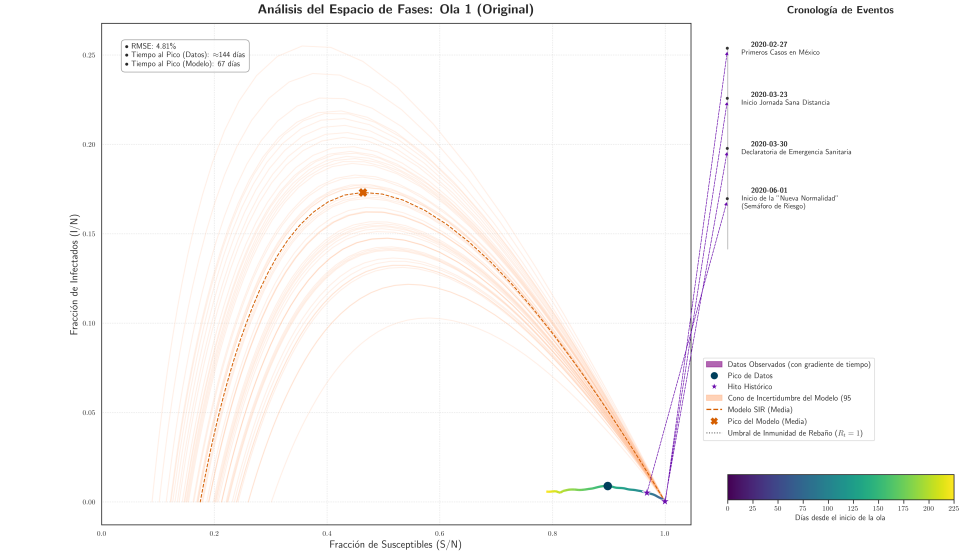
El objetivo del modelo SIR no es la replicación exacta de la trayectoria empírica. Al comparar su trayectoria ideal con los datos reales, la diferencia observada **aísla y cuantifica la contribución** de mecanismos no considerados en el modelo de referencia.

Premisa Central: El Modelo como Instrumento de Medición

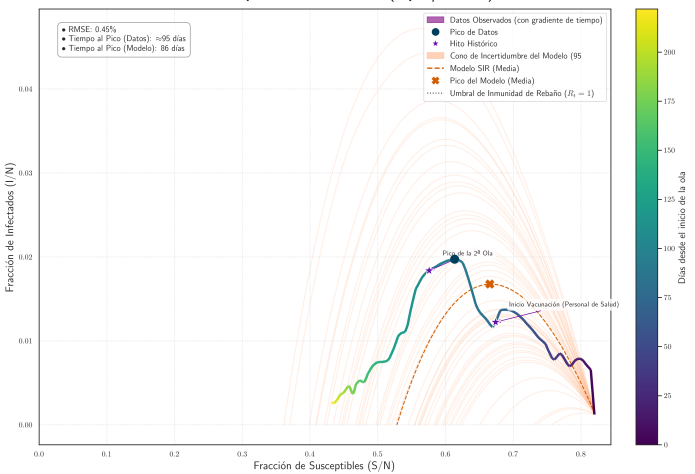
El objetivo del modelo SIR no es la replicación exacta de la trayectoria empírica. Al comparar su trayectoria ideal con los datos reales, la diferencia observada **aísla y cuantifica la contribución** de mecanismos no considerados en el modelo de referencia.

Así, la discrepancia sistemática deja de ser un error para convertirse en la medida cuantitativa del impacto de factores como las intervenciones de salud o el comportamiento social.

EL CLÍMAX - Ola 1: La Medición de la Mitigación

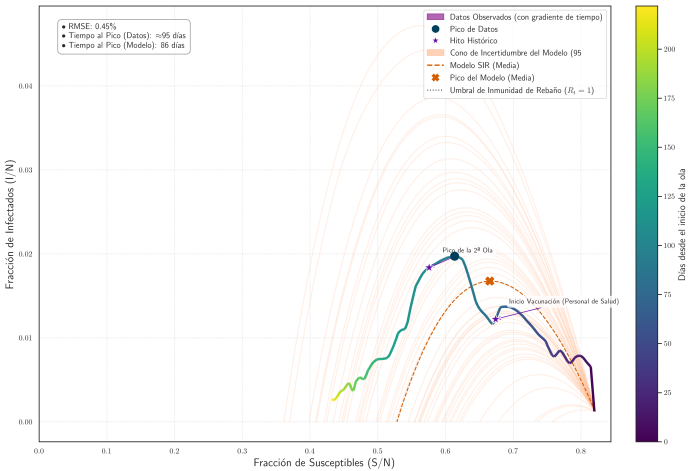


Ola 2 (Alpha/Gamma): Régimen de Concordancia Clásica



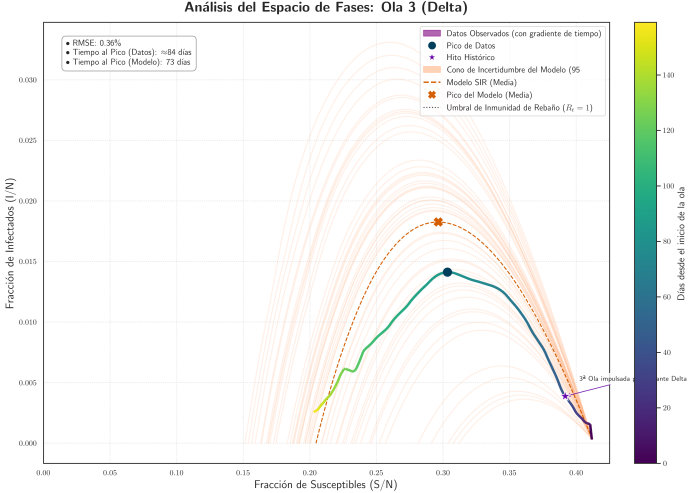
- **Concordancia Cualitativa:** La Ola 2 es la que **mejor se aproxima cualitativamente** al comportamiento del modelo, con un RMSE bajo (0.29%).

Ola 2 (Alpha/Gamma): Régimen de Concordancia Clásica



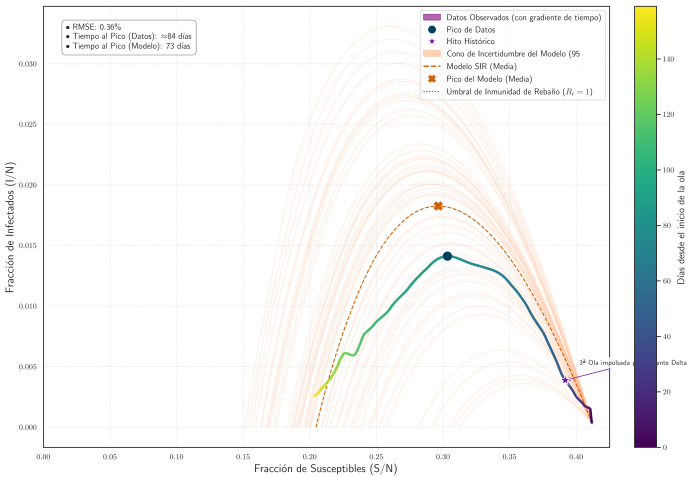
- **Concordancia Cualitativa:** La Ola 2 es la que **mejor se aproxima cualitativamente** al comportamiento del modelo, con un RMSE bajo (0.29%).
- **Conclusión Física:** La dinámica fue dominada principalmente por el mecanismo central del modelo: el **agotamiento de susceptibles**.

Ola 3 (Delta): La Firma del Comportamiento Adaptativo



- **La Desviación Sutil:** El pico empírico aparece **"rasurado"**. Esta es la firma del **comportamiento social adaptativo**.

Ola 3 (Delta): La Firma del Comportamiento Adaptativo



- **La Desviación Sutil:** El pico empírico aparece **"rasurado"**. Esta es la firma del **comportamiento social adaptativo**.
- **La Implicación Física:** El sistema se auto-regula, revelando que la tasa de transmisión β **no es una constante**.

La Falsación del Modelo: La Llegada de Ómicron

- **Recordemos el supuesto clave:** El modelo asume inmunidad **permanente**.

La Falsación del Modelo: La Llegada de Ómicron

- **Recordemos el supuesto clave:** El modelo asume inmunidad **permanente**.
- **La Proyección:** Al aplicar este supuesto, el modelo predice una fracción de susceptibles **negativa** antes de la Ola 5.

La Falsación del Modelo: La Llegada de Ómicron

- **Recordemos el supuesto clave:** El modelo asume inmunidad **permanente**.
- **La Proyección:** Al aplicar este supuesto, el modelo predice una fracción de susceptibles **negativa** antes de la Ola 5.
- **La Crisis:**

Resultado Físicamente Imposible

No podemos tener una población negativa. Esto es una **falsación empírica** de un axioma del modelo, causada por la evasión inmune de Ómicron.

El Descubrimiento Forzado: Cuantificando la Evasión Inmune (ϵ)

- Se introduce el parámetro ϵ: la fracción de recuperados que vuelven a ser susceptibles.

El Descubrimiento Forzado: Cuantificando la Evasión Inmune (ϵ)

- Se introduce el parámetro ϵ: la fracción de recuperados que vuelven a ser susceptibles.
- Su valor no es arbitrario; se infiere numéricamente al minimizar el error con los datos.

El Descubrimiento Forzado: Cuantificando la Evasión Inmune (ϵ)

- Se introduce el parámetro ϵ: la fracción de recuperados que vuelven a ser susceptibles.
- Su valor no es arbitrario; se infiere numéricamente al minimizar el error con los datos.
- Esto transforma el fallo del modelo en una **medición indirecta del impacto de la evolución viral**.

El Descubrimiento Forzado: Cuantificando la Evasión Inmune (ϵ)

- Se introduce el parámetro ϵ: la fracción de recuperados que vuelven a ser susceptibles.
- Su valor no es arbitrario; se infiere numéricamente al minimizar el error con los datos.
- Esto transforma el fallo del modelo en una **medición indirecta del impacto de la evolución viral**.

Resultado y Nueva Condición Inicial

La condición inicial se corrige a: $S_{nueva} = S_{restante} + \epsilon \cdot R_{acumulada}$.
Se encontró un valor óptimo de $\epsilon \approx 0.50$ para la variante BA.1.

Aplicación: Simulación de un Sistema de Alerta Temprana



Figure: Dashboard simulado para la Ola 1. El sistema genera una ventana de oportunidad de 44 días.

Conclusiones Fundamentales

- Se cuantificó la evolución de R_0, que alcanzó un máximo de ≈ 4.3 con Ómicron, evidenciando la coevolución entre la transmisibilidad del virus y la inmunidad poblacional.

Conclusiones Fundamentales

- Se cuantificó la evolución de R_0, que alcanzó un máximo de ≈ 4.3 con Ómicron, evidenciando la coevolución entre la transmisibilidad del virus y la inmunidad poblacional.
- El modelo SIR funcionó como un **modelo de referencia**; sus desviaciones sistemáticas permitieron cuantificar el impacto de la mitigación y el comportamiento social.

Conclusiones Fundamentales

- Se cuantificó la evolución de R_0, que alcanzó un máximo de ≈ 4.3 con Ómicron, evidenciando la coevolución entre la transmisibilidad del virus y la inmunidad poblacional.
- El modelo SIR funcionó como un **modelo de referencia**; sus desviaciones sistemáticas permitieron cuantificar el impacto de la mitigación y el comportamiento social.
- La falsación empírica del modelo (al predecir $S/N < 0$) obligó a extenderlo para cuantificar la evasión inmune de Ómicron, estimando un parámetro $\epsilon \approx 0.50$.

Conclusiones Fundamentales

- Se cuantificó la evolución de R_0, que alcanzó un máximo de ≈ 4.3 con Ómicron, evidenciando la coevolución entre la transmisibilidad del virus y la inmunidad poblacional.
- El modelo SIR funcionó como un **modelo de referencia**; sus desviaciones sistemáticas permitieron cuantificar el impacto de la mitigación y el comportamiento social.
- La falsación empírica del modelo (al predecir $S/N < 0$) obligó a extenderlo para cuantificar la evasión inmune de Ómicron, estimando un parámetro $\epsilon \approx 0.50$.
- El análisis de la dinámica de la epidemia (velocidad y aceleración) fundamentó el diseño de **indicadores líderes** para un sistema de alerta temprana.

La Física Faltante: Limitaciones como Guía

"Las limitaciones del formalismo actual no son fallos, sino que definen la agenda de investigación futura."

- **Del Campo Medio a las Redes:** El supuesto de mezcla homogénea ignora la heterogeneidad de contactos. **Futuro:** Implementar **modelos basados en redes**.

La Física Faltante: Limitaciones como Guía

"Las limitaciones del formalismo actual no son fallos, sino que definen la agenda de investigación futura."

- **Del Campo Medio a las Redes:** El supuesto de mezcla homogénea ignora la heterogeneidad de contactos. **Futuro:** Implementar **modelos basados en redes**.
- **De SIR a SEIR:** El modelo omite el periodo de latencia (incubación) del virus. **Futuro:** Incorporar un compartimento de **Expuestos (E)**.

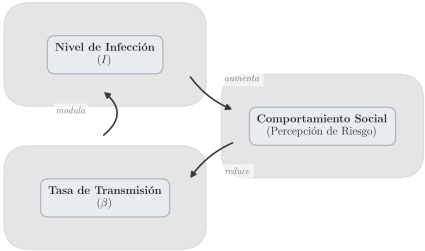
La Física Faltante: Limitaciones como Guía

"Las limitaciones del formalismo actual no son fallos, sino que definen la agenda de investigación futura."

- **Del Campo Medio a las Redes:** El supuesto de mezcla homogénea ignora la heterogeneidad de contactos. **Futuro:** Implementar **modelos basados en redes**.
- **De SIR a SEIR:** El modelo omite el periodo de latencia (incubación) del virus. **Futuro:** Incorporar un compartimento de **Expuestos (E)**.
- **De Parámetros Estáticos a Dinámicos:** La tasa de transmisión β se considera fija dentro de cada ola. **Futuro:** Modelar $\beta(I)$ para incluir la **retroalimentación del comportamiento social**.

La Siguiente Frontera: Hacia un Modelo Coevolutivo

Diagrama Conceptual: Modelo con Comportamiento Social Adaptativo



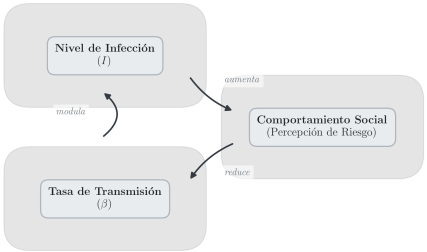
Cerrando el bucle de retroalimentación negativa para un modelo más realista.

- La limitación más significativa es asumir una tasa de transmisión β constante.

Cerrando el bucle de retroalimentación.

La Siguiente Frontera: Hacia un Modelo Coevolutivo

Diagrama Conceptual: Modelo con Comportamiento Social Adaptativo



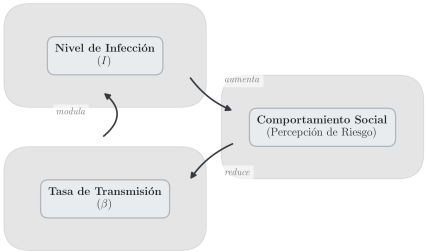
Cerrando el bucle de retroalimentación negativa para un modelo más realista.

Cerrando el bucle de retroalimentación.

- La limitación más significativa es asumir una tasa de transmisión β constante.
- **La Propuesta:** Modelar β como una variable dinámica que depende del estado del sistema, $\beta(I)$.

La Siguiente Frontera: Hacia un Modelo Coevolutivo

Diagrama Conceptual: Modelo con Comportamiento Social Adaptativo



Cerrando el bucle de retroalimentación negativa para un modelo más realista.

- La limitación más significativa es asumir una tasa de transmisión β constante.
- **La Propuesta:** Modelar β como una variable dinámica que depende del estado del sistema, $\beta(I)$.
- **El Objetivo:** Desarrollar un verdadero **modelo socio-epidemiológico** que capture la **coevolución** entre la enfermedad y el comportamiento humano.

Cerrando el bucle de retroalimentación.

Agradecimientos

- **Dr. Adrian Mauricio Escobar Ruiz**
  Por su guía, confianza y invaluable apoyo durante este proyecto.

- **Universidad Autónoma Metropolitana**
  A la División de CBI y a la Licenciatura en Física por la formación brindada.

- **A mi familia y amigos**
  Por su paciencia y apoyo incondicional.



Gracias por su atención

Sección de Preguntas



Angel Omar García Hernández

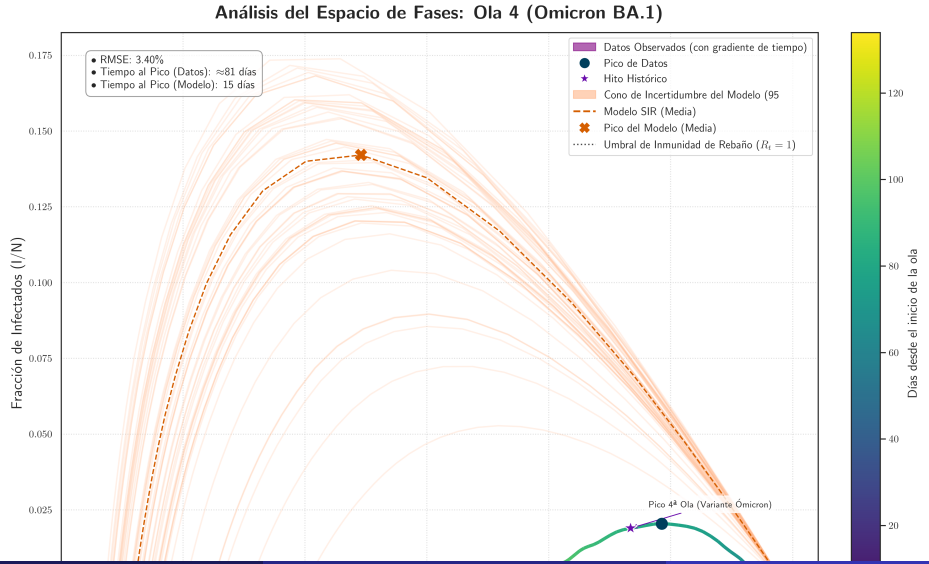
omargahfis@gmail.com

Apéndice: Material de Respaldo

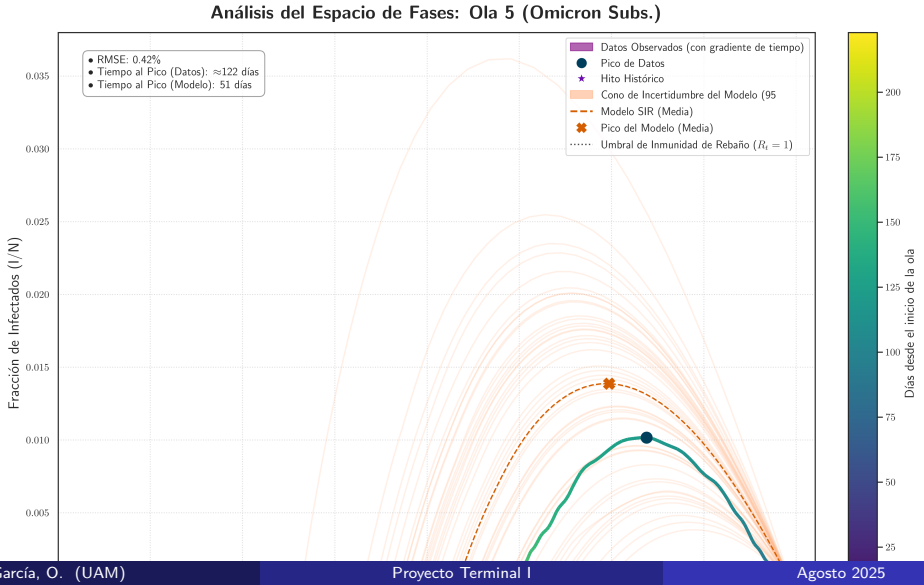
Diapositivas adicionales para la sesión de preguntas.

- Análisis del Espacio de Fases para las Olas de Ómicron.
- Simulaciones Temporales del Modelo SIR (Contrafactuales).
- Tablas Detalladas de Parámetros.

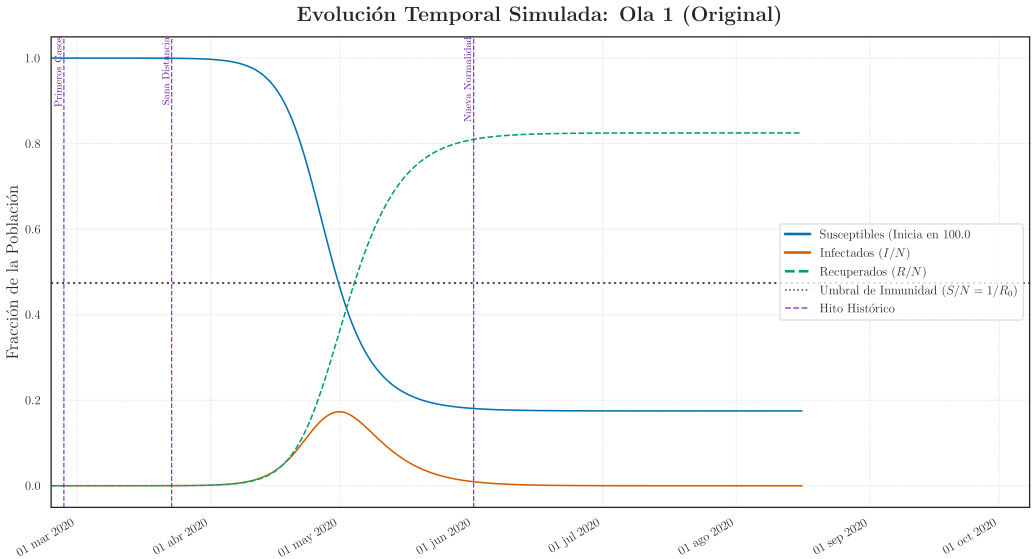
Respaldo: Espacio de Fases de la Ola 4 (Ómicron BA.1)



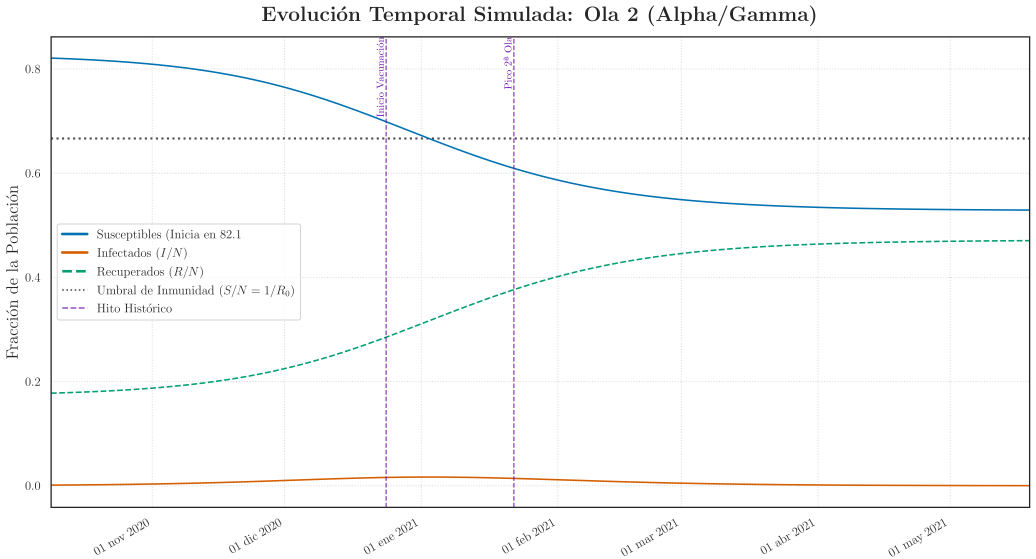
Respaldo: Espacio de Fases de la Ola 5 (Ómicron Subs.)



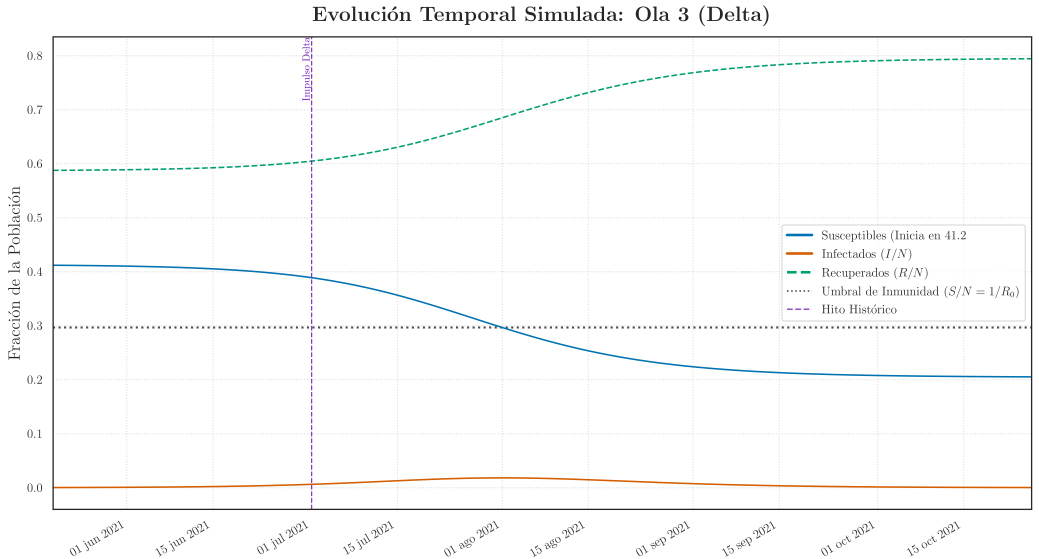
Respaldo: Simulación Temporal de la Ola 1 (Contrafactual)



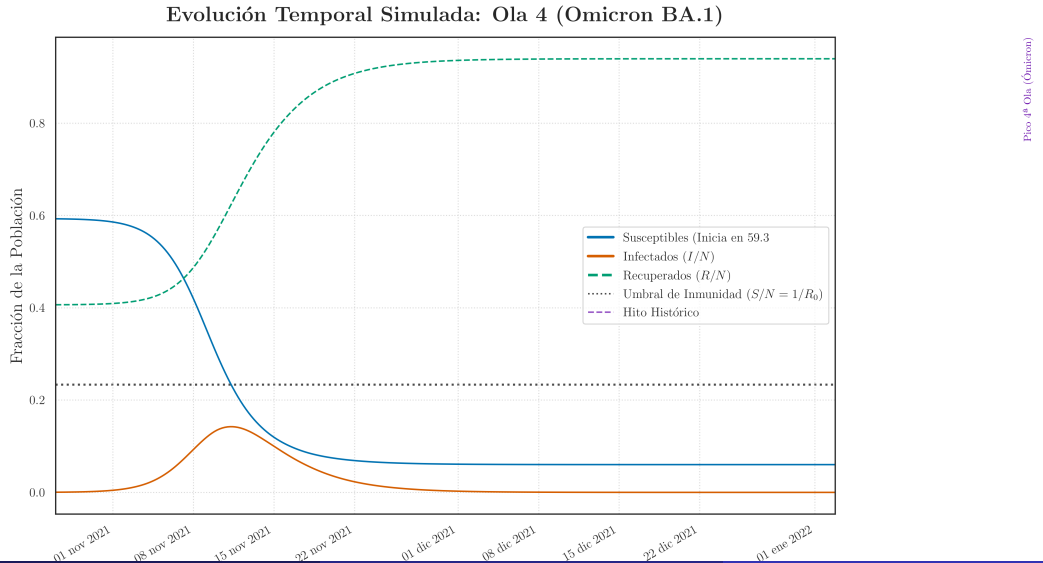
Respaldo: Simulación Temporal de la Ola 2 (Alpha/Gamma)



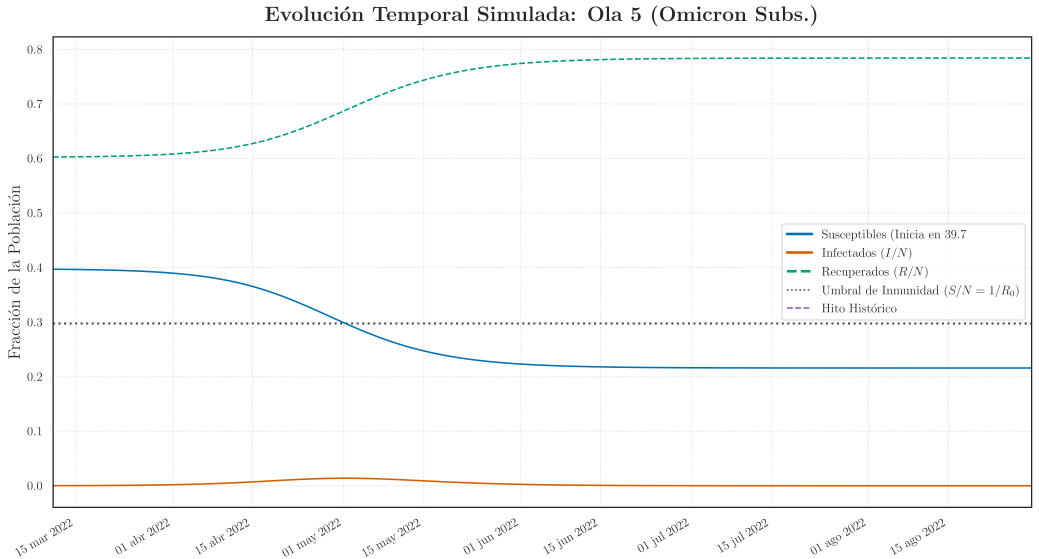
Respaldo: Simulación Temporal de la Ola 3 (Delta)



Respaldo: Simulación Temporal de la Ola 4 (Ómicron BA.1)



Respaldo: Simulación Temporal de la Ola 5 (Ómicron Subs.)



Respaldo: Tabla de Parámetros Epidemiológicos

Tabla 3.1: Parámetros Epidemiológicos por Ola (con Evasión Inmune)

Ola Epidémica	Variante Dominante	Periodo Infeccioso (D)	Fracción Susceptible (S_0/N)	Detección (Fracción / Factor)
Ola 1 (Original)	Linajes Ancestrales	10 días *(Grieco, et al., 2021)*	1.000 *(Población sin inmunidad)*	3.2 *(ENSANUT 2020)*
Ola 2 (Alpha/Gamma)	Alpha, Gamma	11 días *(Rodríguez-Morales, et al., 2021)*	0.821 *(Valor fijo para Alpha, Gamma)*	3.2 *(Extrapolado)*
Ola 3 (Delta)	Delta (B.1.617.2)	9 días *(Singh, et al., 2021)*	0.412 *(Valor fijo para Delta (B.1.617.2))*	5.4 *(ENSANUT 2021)*
Ola 4 (Ómicron BA.1)	Ómicron (BA.1)	7 días *(Lee, et al., 2022)*	0.593 *($\epsilon = 0.50$ por ajuste a datos)*	7.2 *(ENSANUT 2022)*
Ola 5 (Ómicron Subs.)	Ómicron (BA.4/5, BQ.1)	6 días *(Iwata, et al., 2023)*	0.397 *($\epsilon = 0.00$ por ajuste a datos)*	7.2 *(ENSANUT 2022)*

Figure: Parámetros de entrada para cada ola, incluyendo Periodo Infeccioso (D), Fracción Susceptible (S_0/N) y Fracción de Detección.

Respaldo: Tabla de Estimaciones de R_0

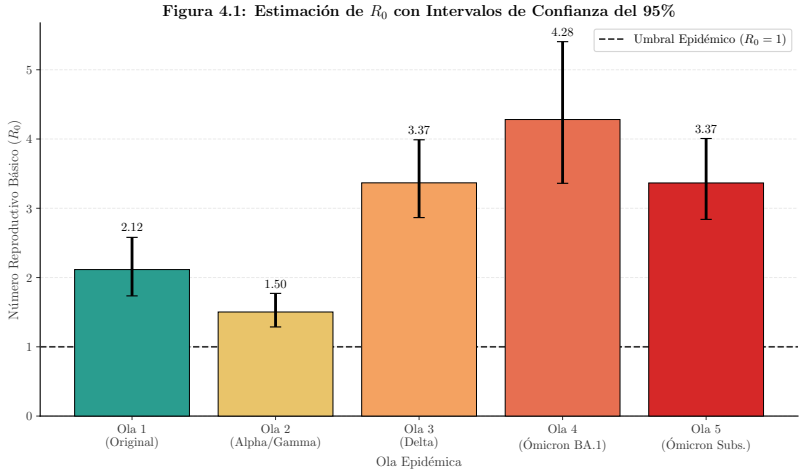


Figure: Resultados numéricos de la estimación de R_0 con sus intervalos de confianza del 95%.

Respaldo: Tabla de Métricas Cuantitativas de Ajuste

Tabla 4.2: Métricas Cuantitativas de Ajuste del Modelo SIR (Sincronizada)

Ola Epidémica	RMSE (%)	Error Pico Rel. (%)	Error Tamaño Abs. (% pob.)
Ola 1 (Original)	4.54	1832.83	61.40
Ola 2 (Alpha/Gamma)	0.29	-15.11	-9.50
Ola 3 (Delta)	0.30	29.31	-0.14
Ola 4 (Omicron BA.1)	3.39	594.10	32.46
Ola 5 (Omicron Subs.)	0.47	36.42	-0.96

Figure: Métricas de error que cuantifican la discrepancia entre las trayectorias del modelo y los datos empíricos.